Zadanie 7B

Selektywność reakcji EDTA z metalami

Sól disodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego Na_2EDTA, której anion zapisuje się skrótem H_2Y^{2-}, tworzy z wieloma jonami metali kompleksy chelatowe o różnej trwałości, co stanowi podstawę miareczkowych metod oznaczania stężenia jonów metali. Równanie przebiegającej reakcji jest następujące:

$$M^{n+} + H_2Y^{2-} \leftrightarrows MY^{n-4} + 2H^+$$

Widać, że jony metali bez względu na ładunek reagują z EDTA w stosunku 1:1. Powstające jony H^+ muszą być wiązane, np. przez odpowiedni bufor, aby reakcja przebiegła do końca „w prawo". Wybór odpowiedniego środowiska decyduje o selektywności reakcji jonu metali z EDTA. Przy niskim pH EDTA zaczyna reagować z takimi jonami metali jak Fe(III), Al(III), Cr(III), w środowisku słabo kwasowym reaguje z Zn(II), Cu(II), Ni(II) a w środowisku alkalicznym z Ca(II), Mg(II) i Ba(II).

Punkt końcowy miareczkowania ustala się za pomocą tzw. metalowskaźników (H_qIn), które w odpowiednim pH przyjmują formę $H_{q-m}In^{m-}$. Istotą ich działania jest ciąg reakcji opisanych schematami:

$$H_qIn \leftrightarrows H_{q-m}In^{m-} + mH^+$$

$$M^{n+} + H_{q-m}In^{m-} \leftrightarrows MIn^{n-q} + (q-m)H^+$$

$$\text{np. } Mg^{2+} + HW^{2-} \leftrightarrows MgW^- + H^+$$

Wzorem H_3W oznacza się czerń eriochromową T, a HW^{2-} to forma wskaźnika w pH 10.

Powstający barwny kompleks jest mniej trwały niż kompleks metal-EDTA. W punkcie końcowym miareczkowania zachodzi reakcja, która można opisać schematem:

$$MIn^{n-q} + H_2Y^{2-} \leftrightarrows MY^{n-4} + H_{q-m}In^{m-} + mH^+$$

barwa I barwa II

Towarzyszy jej zmiana barwy, gdyż kompleks metal-indykator ma inną barwę niż niezwiązany z jonem metalu wskaźnik, a kompleks EDTA z jonami metalu jest bezbarwny lub o barwie niezbyt intensywnej. Na przykład:

$$MgW^- + H_2Y^{2-} \leftrightarrows MgY^{2-} + HW^{2-} + H^+$$

fioletowa niebieska

Dobór wskaźnika również może zapewniać selektywność oznaczania.

Typowym przykładem oznaczania z wykorzystaniem niskiego pH i selektywnego wskaźnika jest oznaczanie żelaza(III). W roztworze o pH = 2 żelazo(III) tworzy z kwasem sulfosalicylowym fioletowo zabarwiony kompleks. W temperaturze 40°C żelazo(III) reaguje z EDTA z odpowiednią szybkością, w punkcie końcowym bezpośredniego miareczkowania następuje zmiana barwy z fioletowej na cytrynowo-żółtą (kompleks Fe(III) z EDTA). Wolny kwas sulfosalicylowy jest bezbarwny.

Oprócz wykorzystania różnic w trwałości kompleksów jon metalu-EDTA, a tym samym wyboru odpowiedniego pH zapewniającego selektywność reakcji EDTA z jonami metali, można wykorzystać różnice w szybkości tworzenia kompleksów jonu metalu z EDTA. Mówi się wtedy o labilności kompleksów (gdy tworzą się szybko), lub inertności (gdy tworzą się powoli). I tak glin tworzy kompleksy z EDTA bardzo wolno, dzięki czemu nie przeszkadza bezpośredniemu oznaczaniu żelaza(III). Do oznaczania jonów glinu stosuje się miareczkowanie odwrotne, które polega na tym, że do oznaczanego roztworu wprowadza się bufor octanowy, dodaje się nadmiar EDTA i ogrzewa (w jakim celu?). Nadmiar EDTA, który nie przereagował z jonami glinu, miareczkuje się mianowanym roztworem soli cynku (jon cynku tworzy słabszy kompleks z EDTA niż jon glinu), wobec oranżu ksylenolowego. Roztwór zmienia zabarwienie z żółtego (wskaźnik niezwiązany z cynkiem) na pomarańczowe (czerwona barwa kompleksu cynk-oranż ksylenolowy).

<u>Oznaczenie żelaza i glinu w roztworze</u>

Z kolby miarowej zawierającej 250 cm^3 roztworu pobrano dwie porcje po 50,00 cm^3 i wprowadzono je do kolb stożkowych o pojemności 300 cm^3. Doprowadzono pH roztworu do wartości 2 wobec papierka wskaźnikowego, po czym roztwór ogrzano do 40°C. Dodano 2 cm^3 5% roztworu kwasu sulfosalicylowego i miareczkowano roztworem EDTA, którego 22,4 cm^3 odpowiada 25,00 cm^3 roztworu o stężeniu jonów cynku, równym 0,01 $mmol \cdot cm^{-3}$. Koniec miareczkowania zauważono po dodaniu 24,6 cm^3 titranta.

Do 25,00 cm^3 badanego roztworu, doprowadzonego do pH ok. 4 wobec papierka wskaźnikowego, dodano 10 cm^3 buforu octanowego o pH 4,7 oraz 50,00 cm^3 roztworu EDTA i ogrzano do wrzenia. Po 5 minutach gotowania roztwór ostudzono. Dodano trochę oranżu ksylenolowego i roztwór miareczkowano roztworem o stężeniu jonów cynku 0,01 $mmol \cdot cm^{-3}$ do pojawienia się pomarańczowego zabarwienia. Podczas pierwszego miareczkowania zużyto 18,5 cm^3

titranta, a podczas powtórnego 18,7 cm^3.

Polecenia

- ***a.*** Oblicz, ile miligramów żelaza i glinu znajduje się w roztworze.
- ***b.*** Zapisz równanie reakcji zachodzącej w punkcie końcowym miareczkowania odwrotnego.

Zadanie 7B

Selektywność reakcji EDTA z metalami

a. Obliczamy stężenie roztworu EDTA:

$$n_{EDTA} = n_{Zn^{2+}} = V_{Zn^{2+}} \cdot c_{Zn^{2+}}$$

$$c_{EDTA} = \frac{V_{Zn^{2+}} \cdot c_{Zn^{2+}}}{V_{EDTA}}$$

$$c_{EDTA} = \frac{25{,}00[cm^3] \cdot 0{,}01[\frac{mmol}{cm^3}]}{22{,}4[cm^3]} = 0{,}01116\ [\frac{mmol}{cm^3}]$$

Obliczamy liczbę milimoli żelaza:

$$n_{Fe} = n_{EDTA(1)}$$

$$n_{Fe} = V_{EDTA(1)} \cdot c_{EDTA}$$

$$n_{Fe} = 24{,}6[cm^3] \cdot 0{,}01116[\frac{mmol}{cm^3}] = 0{,}2745[\text{mmol}]$$

w całej próbce jest: $n_{Fe} = \frac{250[cm^3]}{50[cm^3]} \cdot 0{,}2745[mmol] = 1{,}373[\text{mmol}]$

Obliczamy liczbę milimoli żelaza i glinu:

$$n_{Fe} + n_{Al} = n_{EDTA(2)} - n_{Zn}$$

$$n_{Fe} + n_{Al} = 50 \cdot c_{EDTA} - V_{Zn} \cdot c_{Zn}$$

$$n_{Fe} + n_{Al} = 50[\text{cm}^3] \cdot 0{,}01116[\frac{mmol}{cm^3}] - 18{,}6[cm3] \cdot 0{,}01[\frac{mmol}{cm^3}] = 0{,}3720[\text{mmol}]$$

w całej próbce jest: $n_{Fe} + n_{Al} = \frac{250[\text{cm}^3]}{25[\text{cm}^3]} \cdot 0{,}372[\text{mmol}] = 3{,}720[\text{mmol}]$

$$n_{Al} = 3{,}72[\text{mmol}] - 1{,}373[\text{mmol}] = 2{,}347[\text{mmol}]$$

Obliczmy masę żelaza i glinu w roztworze:

$$m_{Fe} = 1{,}373[mmol] \cdot 55{,}85[\frac{mg}{mmol}] = 76{,}68[\text{mg}]$$

$$m_{Al} = 2{,}347[mmol] \cdot 26{,}98[\frac{mg}{mmol}] = 63{,}32[\text{mg}]$$

b. W punkcie końcowym miareczkowania odwrotnego zachodzi reakcja:

$$Zn^{2+} + \text{HIn} \leftrightarrows \text{ZnIn}^{-} + \text{H}^{+}$$

barwa żółta barwa pomarańczowa